1. **Determine o domínio e os zeros das seguintes funções:**

   1.1. $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$

   1.2. $f(x) = \frac{x+3}{-5x+1}$

   1.3. $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-x-2}$

   1.4. $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$

   1.5. $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x+3}}$

   1.6. $f(x) = -2 - \sqrt{9 - x^2}$

   1.7. $f(x) = \frac{\sqrt{-x+3}}{\sqrt{x-2}}$

2. **Seja $f(x) = \frac{1}{x^3}$ e $g(x) = 4x + 1$. Determine:**

   2.1. $(fog)(x)$

   2.2. $(gof)(x)$

   2.3. $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

3. **Caraterize a função inversa de cada uma das seguintes funções:**

   3.1. $f(x) = 5x - 7$

   3.2. $f(x) = \frac{2}{x+4}$

   3.3. $f(x) = \frac{2x}{x-3}$

   3.4. $f(x) = 1 + \ln x$

   3.5. $f(x) = 1 + 2^{\frac{1}{x}}$

   3.6. $f(x) = 3 - 2\ln(x - 1)$

4. **Resolva as equações seguintes:**

   4.1. $3^{x+1} = 5$

   4.2. $e^{3x} - e^{\frac{1}{2}} = 0$

   4.3. $xe^x - 5x = 0$

   4.4. $\log_2(x - 1) = 3$

   4.5. $2\ln x - \ln(x + 2) = 0$

   4.6. $\log(-x + 4) + \log x = 0$

5. Calcule os limites seguintes:

5.1. $\lim\limits_{x\to-2} \frac{x^2+4x+4}{x^2+3x+2}$

5.2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{4}{x^2-2x}$

5.3. $\lim\limits_{x\to2} \frac{x^2-8}{x-2}$

5.4. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{5x^3-8}{4x^2+5x}$

5.5. $\lim\limits_{x\to-\infty} (5x^2+3x)$

5.6. $\lim\limits_{x\to4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{x-4}$

5.7. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{2n+3}\right)^n$

5.8. $\lim\limits_{x\to0} \frac{e^{2x}-1}{x}$

5.9. $\lim\limits_{x\to0} \frac{\ln(x+1)}{x^2+2x}$

5.10. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(3x)}{x}$

6. Para cada valor real de m a expressão seguinte define uma função real de variável real f:

$$f(x)=\begin{cases} x^3-mx+7 & \text{se } x>0 \\ 2 & \text{se } x=0 \\ |x+3|+m & \text{se } x<0 \end{cases}$$

6.1. Determine **m** de modo que exista $\lim\limits_{x\to0} f(x)$.

6.2. Determine **m** de modo que $\lim\limits_{x\to-4} f(x)=f(0)$.

7. Considere a função real de variável real f definida por:

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{ln\,x+1}{x-1} & , \quad x>1 \\ 1 & , \quad x=1 \\ 2x-e^{x-1} & , \quad x<1 \end{cases}$$

7.1. Determine o domínio da função f.

7.2. Estude a função f quanto à continuidade no ponto de abcissa 1. (No caso de f não ser contínua no ponto 1, deve indicar, justificando, se é contínua à esquerda, ou à direita, nesse ponto).

7.3. Prove que f admite pelo menos um zero no intervalo $[0,1]$.

7.4. Pode garantir a existência de máximos e mínimos no intervalo $[0.2]$?

8. Considere a função real de variável real f definida por:

$$f(x)=\begin{cases} x\,e^{x} & , \quad x<1 \\ \dfrac{\ln x}{x} & , \quad x\geq 1 \end{cases}$$

8.1. Determine o domínio da função f.

8.2. Estude a função f quanto à continuidade no ponto de abcissa 1. (No caso de f não ser contínua no ponto 1, deve indicar, justificando, se é contínua à esquerda, ou à direita, nesse ponto).

8.3. Pode garantir a existência de máximos e mínimos no intervalo $[1,2]$?

9. Sendo a e b números reais, considere a família de funções reais de variável real:

$$h(x)=\begin{cases} ax-b & , \quad x\leq -1 \\ -2x & , -1<x<3 \\ bx^{2}-a & , \quad x\geq 3 \end{cases}$$

Determine a e b de modo que:

9.1. h seja contínua em $\mathbb{R}$.

9.2. h seja contínua em $\mathbb{R}\backslash\{-1\}$

10. Determine, caso existam, as assíntotas do gráfico da função f, definida por:

10.1. $f(x) = x + \frac{\ln x}{x}$

10.2. $f(x) = \begin{cases} 2x - e^x & se \quad x \geq 0 \\ \frac{x^2+1}{x} & se \quad x < 0 \end{cases}$